Human-Computer Interaction

GenderMag dalam Desain Antarmuka

Riyanthi Angrainy Sianturi

S1 Informatika

Apa yang akan dipelajari

- Apa itu GenderMag?
- Hubungan GenderMag dengan HCI
- 5 Facet / Cognitive Style
- Persona & Walkthrough
- Contoh: Whatsapp fitur “Disappearing Messages”

Mengapa Aplikasi Sering: Tidak Inklusif

Gender Gap Dalam Teknologi

Bukti empiris bahwa perempuan lebih sering mengalami hambatan dalam menggunakan software dibanding laki-laki, bukan karena kemampuan teknis tetapi karena desain yang tidak inklusif secara kognitif.

Masalah “Default User” Dalam RPL

Developer sering merancang software untuk “power user” atau pengguna yang mirip dirinya sendiri (punya kemampuan teknis, dan male-dominant). Ini menciptakan hambatan bagi pengguna dengan profil berbeda.

Relevansi Dalam Konteks Indonesia

Konteks lokal: akses dan penggunaan teknologi oleh ibu di daerah, pekerja, pengguna yang lebih nyaman dengan aplikasi sederhana.

What is GenderMag?

The GenderMag method is an analytical method for evaluating software according to the following five facets of gender differences:

- motivation,
- information processing style,
- computer self-efficacy,
- risk aversion, and
- tinkering;

which are encapsulated into a set of faceted personas, each of which has a gender and has research-based facet values for all five facets."

Metode GenderMag adalah metode analitis untuk mengevaluasi perangkat lunak berdasarkan lima aspek perbedaan gender berikut:

- **motivasi**,
- **gaya pemrosesan informasi**,
- **kepercayaan diri dalam menggunakan komputer**,
- **sikap menghindari risiko**,
- **kecenderungan untuk bereksperimen**;

yang dirangkum ke dalam serangkaian persona beraspek, dimana masing-masing memiliki jenis kelamin dan nilai-nilai aspek yang didasarkan pada penelitian untuk kelima aspek.

What is GenderMag?

- Cara kerja GenderMag:
  - Evaluator “mengenakan kacamata” salah satu **persona (Abi/ Pat/ Tim)**
  - Evaluator mensimulasikan penggunaan fitur sambil menjadi empat pertanyaan kognitif per langkah aksi.
  - Setiap jawaban “tidak” mengindikasikan potensi inclusivity bug.
  - I**nclusivity bug** adalah hambatan penggunaan yang tidak disengaja tetapi berdampak pada kelompok pengguna tertentu.

Hubungan GenderMag dengan HCI

Usability	GenderMag memperluas usability: sistem bisa usable untuk satu kelompok, tidak untuk yang lain
Heuristic Evaluation	GenderMag = spesialisasi Cognitive Walkthrough dengan sudut pandang gender
User-Centered Design	GenderMag memastikan “siapa user-nya”, tidak bias sejak tahap awal UCD
User Psychology	GenderMag berbasis 5 cognitive styles nyata: motivation, information processing styles, computer self-efficacy, risk aversion, tinkering
Emotional Design	Bias dalam UI menciptakan negative response: user meninggalkan produk
Affordance	Affordanca yang mudah dipahami bagi satu kelompok bisa belum tentu mudah bagi kelompok lain

Lima Dimensi Cognitive Styles/ Facets

- **Motivation / M**otivasi
- **Information processing styles** / Gaya pemrosesan informasi
- **Computer self-efficacy** / Kepercayaan diri dalam menggunakan komputer
- **Risk aversion** / Sikap menghindari risiko
- **Tinkering** / Kecenderungan untuk bereksperimen

5 Facet GenderMag

Dimensi	Pengertian	Implikasi Pada Software
Motivation	• Females tend to be motivated to use technology for what it enables them to accomplish, whereas males' motivations sometimes come from their enjoyment of the technology for its own sake.	• Perbedaan ini mempengaruhi fitur mana yang dipilih perempuan dibandingkan laki-laki untuk digunakan. • Pengguna dengan motivasi task-oriented tidak akan mengeksplorasi fitur tambahan kecuali jelas manfaatnya untuk tugas utama mereka.
Information Processing Styles	• When problem-solving, females are more likely to use comprehensive information processing styles – gathering fairly complete information before proceeding – whereas males are more likely to use selective styles – following the first promising information, then potentially backtracking, in "depth first" order.	• Pengguna komprehensif butuh informasi konteks yang lengkap sebelum mengambil tindakan. • Desain yang hanya menyediakan "cukup untuk tinkerer" akan membuat pengguna komprehensif merasa tidak aman atau ragu melanjutkan.
Computer Self-Efficacy	• Self-efficacy [is] a person's confidence about succeeding given a specific task. • Self-efficacy matters to problem solving because it influences their use of cognitive strategies, amout of effort put forth, level of persistence, and strategies for coping with obstracle. • Empirical data have shown that females tend to have lower computer self-efficacy than males.	• Self-efficacy yang rendah memengaruhi pemilihan fitur – pengguna low self-efficacy lebih mengadalkan fitur yang sudah dikenal (familiar) dan kurang bersedia mencoba fitur baru. • Pesan error yang tidak jelas semakin menurunkan self-efficacy mereka.

5 Facet GenderMag

Dimensi	Pengertian	Implikasi Pada Software
Risk Aversion	• Studies have shown that females tent to be more risk-averse than males in numerous decision-making domains, such as in ethical decisions, investment, gambling, health/ safety, career, and other decisions. • In contrast, we have been unable to locate any study in any domain reporting males to be more risk-averse than females.	• Risk aversion mempengaruhi kumpulan fitur yang dipilih pengguna. • Tombol tanpa label yang jelas, aksi yang tidak bisa di-undo, atau konfirmasi ambigu akan membuat pengguna risk-averse menghindari atau meninggalkan fitur tersebut.
Tinkering	• Research across age groups and professions reports females being less likely to playfull experiment (tinker) with features new to them, compared to males. • However, studies also show that when females do thinker, they are more likely to reflect more in the process and thereby sometimes profil from it more than males do.	• Jika desain mengasumsikan pengguna akan belajar fitur dengan cara mencob-coba sendiri (tinkering), pengguna non-tinkerer tidak akan menemukan atau menggunakan fitur tersebut. • Ini adalah salah satu sumber inclusivity bug yang paling sering ditemukan dalam penelitian GenderMag.

Tiga Persona GenderMag

Facet	Abi (Abigail/ Abhisek)	Pat (Patricia/ Patrick)	Tim (Timara/ Timothy)
Motivation	Task-oriented	Task-oriented	Technology-oriented
Information processing styles	Comprehensive	Campuran	Selective (depth-first)
Self-efficacy	Rendah	Moderat	Tinggi
Risk aversion	Risk-averse	Moderat	Risk-tolerant
Tinkering	Tidak, butuh panduan	Ya, tapi reflektif	Ya, langsung explore

Cara Menggunakan Persona GenderMag

- Fokus utama menggunakan persona:
  - Abi (untuk menemukan inclusivity bugs paling kritis)
  - Tim (sebagai pembanding)
- Pat berguna untuk kasus menengah dan untuk mendiskusikan nuansa:
  - Apakah fitur ini bermasalah untuk Pat tapi tidak untuk Tim?

Cognitive Walkthrough Sebagai Metode Induk

- Cognitive Walkthrough adalah **inspeksi usability dengan mensimulasikan tindakan pengguna step-by-step**.
- GenderMag mengadopsi pendekatan ini dan menambahkan layer “kacamata persona”.

- **GenderMag Walkthrough berbeda dengan Usability Testing biasa**
  - Usability testing membutuhkan pengguna yang sebenarnya, sedangkan **GenderMag Walkthrough dilakukan oleh evaluator menggunakan persona**.
  - Metode ini lebih cepat, lebih murah dan cocok untuk fase awal Requirement Engineering sebelum ada prototipe yang bisa diuji.

Proses GenderMag Walkthrough

1

Pilih Task/ Subgoal

Contoh: User ingin mengubah privacy setting.

→

2

Pilih Persona

Mulai dari Abi, persona paling rentan terdampak gender bug.

→

3

Walkthrough Tiap Langkah

Tanyakan 4 pertanyaan kunci untuk setiap aksi.

→

4

Identifikasi Gender Bug

Catat setiap jawaban TIDAK: berarti gender/ inclusivity bug

→

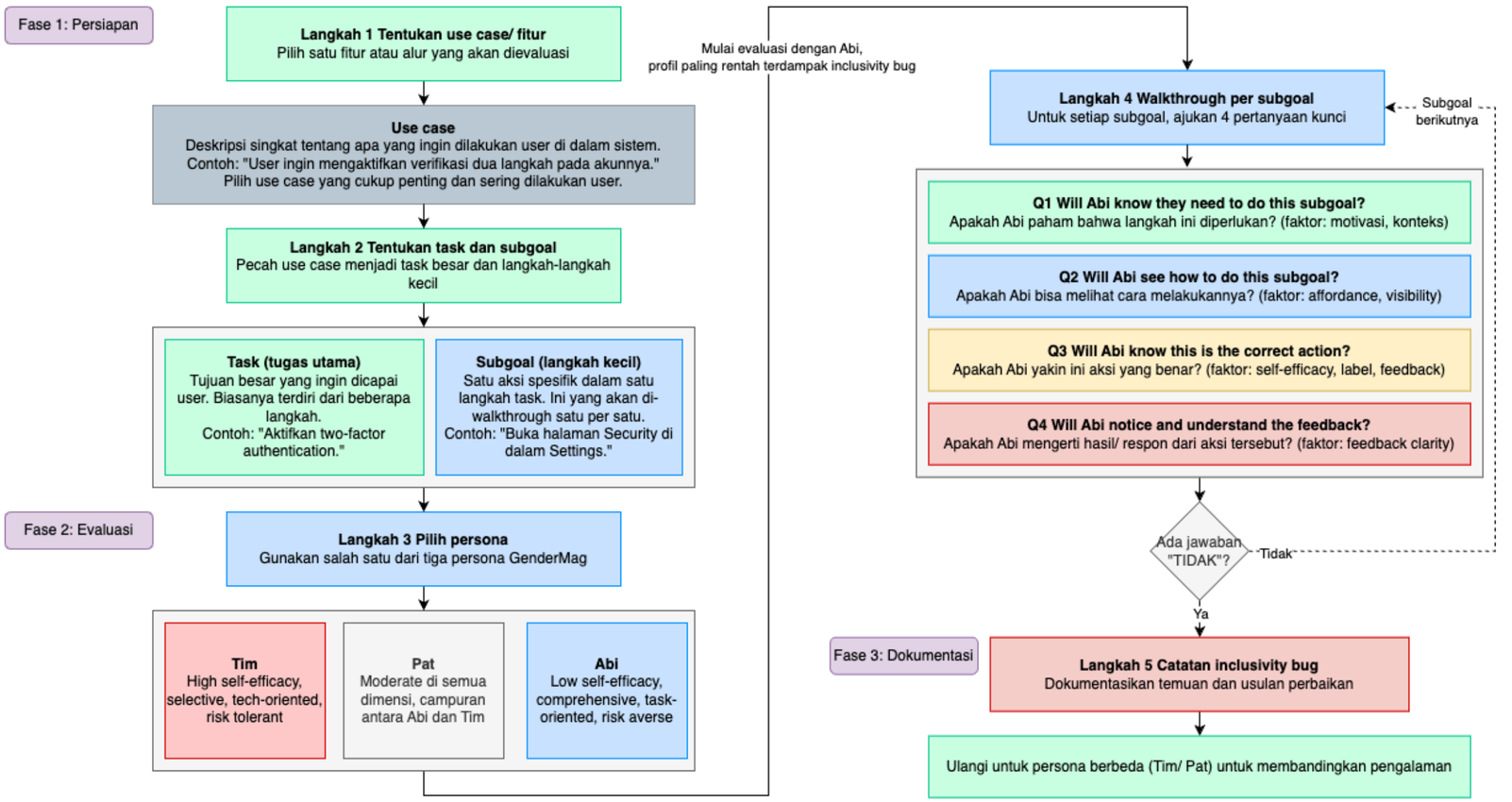
5

Rekomendasi Perbaikan

Dokumentasikan temuan + usulan redesign

4 Pertanyaan Kunci (pada langkah ketiga):

- Apakah Abi akan tahu langkah ini perlu dilakukan?
- Apakah Abi akan melihat cara melakukannya?
- Apakah Abi akan tahu ini adalah aksi yang benar?
- Apakah Abi dapat mengevaluasi hasilnya?


Fase 1: Persiapan
Langkah 1 Tentukan use case/ fitur
Pilih satu fitur atau alur yang akan dievaluasi
Use case
Deskripsi singkat tentang apa yang ingin dilakukan user di dalam sistem.
Contoh: "User ingin mengaktifkan verifikasi dua langkah pada akunnya."
Pilih use case yang cukup penting dan sering dilakukan user.
Langkah 2 Tentukan task dan subgoal
Pecah use case menjadi task besar dan langkah-langkah kecil
Task (tugas utama)
Tujuan besar yang ingin dicapai user. Biasanya terdiri dari beberapa langkah.
Contoh: "Aktifkan two-factor authentication."
Subgoal (langkah kecil)
Satu aksi spesifik dalam satu langkah task. Ini yang akan di-walkthrough satu per satu.
Contoh: "Buka halaman Security di dalam Settings."
Fase 2: Evaluasi
Langkah 3 Pilih persona
Gunakan salah satu dari tiga persona GenderMag
Tim
High self-efficacy, selective, tech-oriented, risk tolerant
Pat
Moderate di semua dimensi, campuran antara Abi dan Tim
Abi
Low self-efficacy, comprehensive, task-oriented, risk averse
Mulai evaluasi dengan Abi, profil paling rentah terdampak inclusivity bug
Langkah 4 Walkthrough per subgoal
Untuk setiap subgoal, ajukan 4 pertanyaan kunci
Subgoal berikutnya
Q1 Will Abi know they need to do this subgoal?
Apakah Abi paham bahwa langkah ini diperlukan? (faktor: motivasi, konteks)
Q2 Will Abi see how to do this subgoal?
Apakah Abi bisa melihat cara melakukannya? (faktor: affordance, visibility)
Q3 Will Abi know this is the correct action?
Apakah Abi yakin ini aksi yang benar? (faktor: self-efficacy, label, feedback)
Q4 Will Abi notice and understand the feedback?
Apakah Abi mengerti hasil/ respon dari aksi tersebut? (faktor: feedback clarity)
Ada jawaban "TIDAK"?
Tidak
Ya
Fase 3: Dokumentasi
Langkah 5 Catatan inclusivity bug
Dokumentasikan temuan dan usulan perbaikan
Ulangi untuk persona berbeda (Tim/ Pat) untuk membandingkan pengalaman

Contoh GenderMag Cognitive Walkthrough
Aplikasi: Whatsapp | Persona: Abi | Task: Mengaktifkan Disappearing Messages

Use case
Abi ingin pesan-pesannya di Whatsapp terhapus otomatis setelah beberapa waktu demi privasi.

Task dipecah menjadi 4 subgoal di bawah ini

Subgoal 1: Buka pengaturan chat di Whatsapp

Q1 Apakah Abi tahu langkah ini perlu dilakukan?
Abi mungkin bingung, "Disappearing messages ada di mana? Chat? Privacy? Account? --> Tidak ada petunjuk di home screen. Abi tidak tahu harus ke menu mana dulu.

Q2 Apakah Abi melihat cara melakukannya?
Ikon tiga titik (:) di pojok kanan atas tidak berlabel, tidak mudah dipahami bagi Abi karena ini adalah pintu masuk ke Settings. Abi mungkin tidak mengenali affordance ini.

Q3 Apakah Abi yakin ini aksi yang benar?
Tidak, Abi ragu apakah ikon tiga titik (:) adalah tempat yang tepat, takut menyentuh sesuatu yang salah.

Q4 Apakah Abi memahami feedback-nya?
Ya, setelah masuk Settings, terlihat menu yang cukup jelas berlabel teks.

Inclusivity bug Q1 dan Q2: ikon tanpa label, tidak ada petunjuk mana yang relavan

Subgoal 2: Temukan opsi "Disappearing Messages"

Q1 Apakah Abi tahu ini perlu dilakukan?
Ya, Abi sudah tahu ingin mengaktifkan fitur ini, tapi tidak tahu nama pastinya di menu.

Q2 Apakah Abi melihat cara melakukannya?
Opsi "Disappearing messages" tersembunyi di dalam Settings -> Account -> Privacy, tiga level dalam. Abi yang comprehensive processor akan membaca semua opsi sebelum lanjut, sangat melelahkan.

Q3 Apakah Abi yakin ini aksi yang benar?
Tidak sepenuhnya, label "Privacy" tidak secara langsung menunjukkan fitur hapus otomatis pesan.

Q4 Apakah Abi memahami feedback-nya?
Ya, setelah ditemukan, label fiturnya jelas.

Inclusivity bug Q2 dan Q3: fitur terlalu dalam (3 level), label tidak intuitif untuk Abi

Subgoal 3: Pilih durasi (24 jam/ 7 hari/ 90 hari)

Q1 Apakah Abi tahu subgoal ini perlu dilakukan?
Mungkin tidak, Abi tidak tahu ada pilihan durasi, mengira hanya ada on/off.

Q2 Apakah Abi melihat cara melakukannya?
Ya, opsi durasi cukup terlihat dan berlabel teks yang jelas (24 hours, 7 days, 90 days).

Q3 Apakah Abi yakin ini aksi yang benar?
Tidak, Abi takut salah pilih durasi dan tidak bisa mengubahnya kembali. Tidak ada penjelasan tentang konsekuensi masing-masing pilihan (apakah berlaku untuk semua chat atau hanya yang baru?).

Q4 Apakah Abi memahami feedback-nya?
Cukup, ada tanda centang, tapi tidak ada penjelasan apakah berlaku retroaktif atau tidak.

Inclusivity bug Q1 dan Q3: tidak ada konteks pilihan durasi, tidak ada penjelasan konsekuensi

Subgoal 4: Konfirmasi dan verifikasi fitur aktif

Q1 Apakah Abi tahu perlu mengkonfirmasi?
Tidak, tidak ada dialog konfirmasi yang muncul setelah memilih durasi.

Q2 Apakah Abi melihat cara memverifikasi?
Tidak jelas, tidak ada indikator status yang terlihat di halaman utama chat.

Q3 Apakah Abi yakin fitur sudah aktif?
Tidak, Abi tidak yakin, mungkin kembali ke Settings untuk mengecek ulang beberapa kali.

Q4 Apakah Abi memahami feedback-nya?
Tidak, haya centang kecil di dalam Settings, tidak ada notifikasi atau konfirmasi yang eksplisit.

Inclusivity bug Q1, Q2, Q3, Q4: tidak ada konfirmasi, tidak ada status yang visible

Ringkasan: 6 Inclusivity Bug Ditemukan
Subgoal-1: Q1 Tidak ada petunjuk menu mana yang relevan untuk fitur ini.
Subgoal-2: Q2 Ikon tanpa label, affordance tidak mudah dipahami bagi Abi.
Subgoal-2: Q2-Q3 Fitur tersembunyi pada 3 level dalam, label Privacy tidak intuitif.
Subgoal-3: Q1-Q3 Tidak ada penjelasan konteks atau konsekuensi pilihan durasi.
Subgoal-4: Q1-Q4 Tidak ada konfirmasi eksplisit, status aktif tidak terlihat di halaman utama.

Semua bug ini lolos dari heuristic evaluation standar, tapi terjadi bagi pengguna profil Abi.

Referensi

- Margaret Burnett , Simone Stumpf , Jamie Macbeth , Stephann Makri , Laura Beckwith , Irwin Kwan , Anicia Peters , William Jernigan Interacting with Computers, Volume 28, Issue 6, 19 November 2016, Pages 760–787, https://doi.org/10.1093/iwc/iwv046. Published: 19 October 2016.
- Max Van Kleek, Ilaria Liccardi, Reuben Binns, Jun Zhao, Daniel J. Weitzner, and Nigel Shadbolt. 2017. Better the Devil You Know: Exposing the Data Sharing Practices of Smartphone Apps. In Proceedings of the 2017 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI '17). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 5208–5220. https://doi.org/10.1145/3025453.3025556
- GenderMag Method, https://gendermag.org/

TERIMA KASIH